

Programování 2

10. cvičení, 22-04-2025

Farní oznamy

1. Tento text a kódy ke cvičení najdete v repozitáři cvičení na <https://github.com/PKvasnick/Programovani-2>.

2. Domácí úkoly

Tento týden byly domácí úkoly "nepovinné", ale i tak přišlo docela hodně řešení

1. Mrkev a petržel - správná řešení, někde chybělo alespoň krátké zdůvodnění.
2. Výpočet postfixového výrazu - většinou jste zvládli úplně správně.

3. Zápočtový program:

- Zatím mám jeden návrh na téma zápočtového programu a jeden hotový kód na revizi. Ostatní prosím nezapomeňte na blížící se konec dubna.
- V květnu začnu oslovovat opožděnce.

Dnešní program:

- Kvíz
- Pythonské okénko
- Domácí úkoly
- Rekurze: kombinace a permutace
- Výpočet infixového výrazu
- Stromy aritmetických výrazů

Na zahřátí

Writing the first 90 percent of a computer program takes 90 percent of the time. The remaining ten percent also takes 90 percent of the time and the final touches also take 90 percent of the time.

N.J. Rubenking

Co dělá tento kód

```
def whoops():  
    try:  
        return True  
    finally:  
        return False  
  
print(whoops())
```

Python takovýto kód explicitně nezakazuje, mnohé jiné jazyky ale ano. V novějších verzích Pythonu dostanete varování `SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block`.

Domácí úkoly

Mrkev a petržel

Toto je svým způsobem lehké, protože můžeme lehce najít rekurzivní vztah mezi počty osazení pro n záhonů a $n-1$ záhonů, pokud se díváme na poslední záhon u všech možných osazení:

Pokud je m_n počet osazení s posledním záhonem osazeným mrkví a p_n počet osazení s posledním záhonem osazeným petrželí, pak (protože ke každému osazení končícímu mrkví nebo petrželí můžeme přidat záhon mrkve a ke každému osazení končícímu mrkví můžeme přidat záhon petržele)

$$m_{n+1} = m_n + p_n \quad p_{n+1} = m_n$$

Protože celkový počet osazení je $c_n = m_n + p_n$, dostaneme

$$c_{n+1} = c_n + m_n = c_n + c_{n-1}$$

Pak už stačí jenom počáteční podmínky pro důkaz, že $c_n = F_{n+1}$, tedy řešení jsou Fibonacciovy čísla.

Vyskytlo se jedno originální kombinatorické řešení: počet osazení o velikosti n je počet možností, jak rozmístit k záhonů petržele do $n - k + 1$ možných umístění mezi řádky mrkve pro všechna $k \leq n - k + 1$. Musíme počítat potenciálně mnoho kombinačních čísel, ale tam můžeme dost ušetřit, pokud použijeme rekurenci mezi kombinačními čísly.

Výpočet postfixového výrazu

Typické řešení je rekurentní:

```
from collections import deque  
  
def eval(queue):  
    current = queue.popleft()  
    if current == "+":  
        return eval(queue) + eval(queue)  
    elif current == "-":  
        return eval(queue) - eval(queue)
```

```

elif current == "*":
    return eval(queue) * eval(queue)
elif current == "/":
    return eval(queue) // eval(queue)
else:
    return int(current)

```

```

queue = deque(input().split())
print(eval(queue))

```

Můžeme také použít zásobník, ale je šikovné vzít to od konce:

```

import sys
from operator import add, sub, mul, floordiv

operator = {"+": add, "-": sub, "*": mul, "/": floordiv}
symbols = input().split()

stack = []
for symbol in reversed(symbols):
    if symbol.isnumeric():
        try:
            stack.append(int(symbol))
        except ValueError:
            print("CHYBA!")
            sys.exit()
    else:
        try:
            op1 = stack.pop()
            op2 = stack.pop()
        except IndexError:
            print("CHYBA!")
            sys.exit()
        try:
            stack.append(operator[symbol](op1, op2))
        except KeyError:
            print("CHYBA!")
            sys.exit()
        except ValueError:
            print("CHYBA!")
            sys.exit()

print(stack.pop())

```

Podobně lehké je dekodovat postfixovou notaci; infixová notace je ale těžší a proto se jí budeme věnovat v další části.

Rekurze: Permutace, kombinace a podobná zvířátka

Permutace

Chceme vygenerovat všechny permutace množiny (rozlišitelných) prvků. Nejjednodušší je použít rekurzivní metodu:

```
def getPermutations(array):
    if len(array) == 1:
        return [array]
    permutations = []
    for i in range(len(array)):
        # get all perm's of subarray w/o current item
        perms = getPermutations(array[:i] + array[i+1:])
        for p in perms:
            permutations.append([array[i], *p])
    return permutations

print(getPermutations([1,2,3]))
```

Výhoda je, že dostáváme permutace seříděné podle původního pořadí.

Nevýhoda je, že dostáváme potenciálně obrovský seznam, který se nám musí vejít do paměti. Nešlo by to vyřešit tak, že bychom dopočítávali permutace po jedné podle potřeby?

```
def getPermutations(array):
    if len(array) == 1:
        yield array
    else:
        for i in range(len(array)):
            perms = getPermutations(array[:i] + array[i+1:])
            for p in perms:
                yield [array[i], *p]

for p in getPermutations([1,2,3]):
    print(p)
```

Kombinace

Kombinace jsou něco jiné než permutace - permutace jsou pořadí, kombinace podmnožiny dané velikosti.

Začneme se standardní verzí, vracějící seznam všech kombinací velikosti n. Všimněte si prosím odlišnosti oproti permutacím:

```
def combinations(a, n):
    result = []
    if n == 1:
        for x in a:
            result.append([x])
    else:
        for i in range(len(a)):
```

```

        for x in combinations(a[i+1:], n-1):
            result.append([a[i], *x])
    return result

print(combinations([1,2,3,4,5],2))

[[1, 2], [1, 3], [1, 4], [1, 5], [2, 3], [2, 4], [2, 5], [3, 4], [3, 5], [4, 5]]

```

Ted' už lehce vytvoříme generátor:

```

def combi_gen(a, n):
    if n == 1:
        for x in a:
            yield [x]
    else:
        for i in range(len(a)):
            for x in combi_gen(a[i+1:], n-1):
                yield [a[i]] + x

for c in combi_gen([1,2,3,4,5],3):
    print(c)

```

Další variace: kombinace s opakováním pro bootstrap.

Generátory najdete v modulu `itertools`.

Výpočet infixového výrazu

Máme výraz typu

```
1 + 4 * 3 / 2 - 2 * 8 =
```

a máme vypočítat jeho hodnotu.

Poznámka: "/" je pro jednoduchost operátor celočíselného dělení.

První možnost (poněkud podvratná): `eval`

```

In[1]: eval("1 + 4 * 3 // 2 - 2 * 8")
Out[1]: -9

```

Druhá možnost: *shunting yard* algoritmus (Edsger Dijkstra): dva zásobníky (hodnoty a operátory).

```

import re

def is_number(s):
    """
    Determines if a given string represents a number.
    """

```

```

try:
    int(s)
    return True
except ValueError:
    return False

def is_name(s):
    """
    Determines if a string matches a regular alphanumeric pattern.
    """
    return bool(re.match(r'\w+', s))

def peek(stack):
    """
    Peaks at the top element of a stack without popping it.
    """
    return stack[-1] if stack else None

def apply_operator(operators, values):
    """
    Applies an operator to the two most recent values in the values stack.
    """
    operator = operators.pop()
    right = values.pop()
    left = values.pop()
    formula = "{0}{1}{2}".format(left, operator, right)
    values.append(eval(formula))

def greater_precedence(op1, op2):
    """
    Determines if the precedence of op1 is greater than op2.
    """
    precedences = {'+' : 0, '-' : 0, '*' : 1, '/' : 1}
    return precedences[op1] > precedences[op2]

def evaluate(expression):
    """
    Evaluates a mathematical expression using the Shunting Yard Algorithm.
    """
    tokens = re.findall(r'[+/*()-]|\d+', expression)
    values, operators = [], []
    for token in tokens:
        if is_number(token):
            values.append(int(token))
        elif token == '(':
            operators.append(token)
        elif token == ')':
            while peek(operators) and peek(operators) != '(':
                apply_operator(operators, values)
            operators.pop() # Discard the '('
        else:
            while peek(operators) and peek(operators) not in "()" and
greater_precedence(peek(operators), token):

```

```

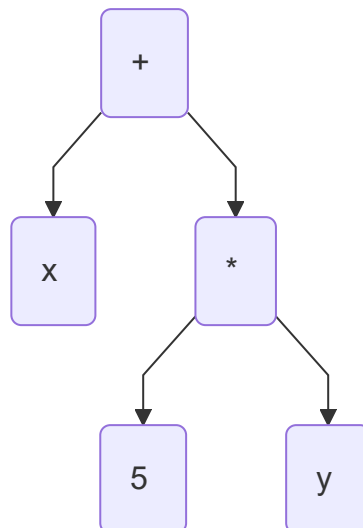
        apply_operator(operators, values)
        operators.append(token)
    while peek(operators):
        apply_operator(operators, values)
    return values[0]

# Example demonstration:
def main():
    expression = '((20 - 10 ) * (30 - 20) / 10 + 10 ) * 2'
    print("Shunting Yard Algorithm Result:", evaluate(expression))
    print("Native Python Evaluation:", eval(expression))

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Operace se stromy výrazů



```

class Expression:
    ...

class Constant(Expression):
    def __init__(self, value):
        self.value = value

    def __str__(self):
        return str(self.value)

    def eval(self, env):
        return self.value

    def derivative(self, by):
        return Constant(0)

```

```

class Variable(Expression):
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def __str__(self):
        return self.name

    def eval(self, env):
        return env[self.name]

    def derivative(self, by):
        if by == self.name:
            return Constant(1)
        else:
            return Constant(0)

class Plus(Expression):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

    def __str__(self):
        return f"({self.left} + {self.right})"

    def eval(self, env):
        return self.left.eval(env) + self.right.eval(env)

    def derivative(self, by):
        return Plus(
            self.left.derivative(by),
            self.right.derivative(by)
        )

class Times(Expression):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

    def __str__(self):
        return f"({self.left} * {self.right})"

    def eval(self, env):
        return self.left.eval(env) * self.right.eval(env)

    def derivative(self, by):
        return Plus(
            Times(
                self.left.derivative(by),
                self.right
            ),
            Times(
                self.left,
                self.right.derivative(by)
            )
        )

```



```

        Times(
            self.left,
            self.right.derivative(by)
        )
    )

def main():
    vyraz = Plus(
        Variable("x"),
        Times(
            Constant(5),
            variable("y")
        )
    )
    print(vyraz)
    print(vyraz.eval({"x": 2, "y": 4}))
    print(vyraz.derivative(by="x"))
    print(vyraz.derivative(by="y"))

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Můžeme si vytvořit čistící proceduru, která stromy rekurzivně vyčistí, a opět postupujeme tak, že určité uzly či struktury ve stromu rekurzivně nahrazujeme jinými uzly či strukturami.

```

class Expression:
    ...

class Constant(Expression):
    def __init__(self, value):
        self.value = value

    def __str__(self):
        return str(self.value)

    def eval(self, env):
        return self.value

    def derivative(self, by):
        return Constant(0)

    def prune(self):
        return self

# Testování konstanty, zdali je či není 0 nebo 1 !!

def is_zero_constant(x):
    return isinstance(x, Constant) and x.value == 0

```

```

def is_unit_constant(x):
    return isinstance(x, Constant) and x.value == 1

class Variable(Expression):
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def __str__(self):
        return self.name

    def eval(self, env):
        return env[self.name]

    def derivative(self, by):
        if by == self.name:
            return Constant(1)
        else:
            return Constant(0)

    def prune(self):
        return self

class Plus(Expression):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

    def __str__(self):
        return "(" + str(self.left) + " + " + str(self.right) + ")"

    def eval(self, env):
        return self.left.eval(env) + self.right.eval(env)

    def derivative(self, by):
        return Plus(
            self.left.derivative(by),
            self.right.derivative(by)
        )

    def prune(self):
        self.left = self.left.prune()
        self.right = self.right.prune()
        if is_zero_constant(self.left):
            if is_zero_constant(self.right):
                return Constant(0)
            else:
                return self.right
        if is_zero_constant(self.right):
            return self.left

```

```

        return self

class Times(Expression):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

    def __str__(self):
        return "(" + str(self.left) + " * " + str(self.right) + ")"

    def eval(self, env):
        return self.left.eval(env) * self.right.eval(env)

    def derivative(self, by):
        return Plus(
            Times(
                self.left.derivative(by),
                self.right
            ),
            Times(
                self.left,
                self.right.derivative(by)
            )
        )

    def prune(self):
        self.left = self.left.prune()
        self.right = self.right.prune()
        if is_zero_constant(self.left) | is_zero_constant(self.right):
            return Constant(0)
        if is_unit_constant(self.left):
            if is_unit_constant(self.right):
                return Constant(1)
            else:
                return self.right
        if is_unit_constant(self.right):
            return self.left
        return self

def main():
    vyraz = Plus(
        variable("x"),
        Times(
            Constant(5),
            variable("y")
        )
    )
    print(vyraz)
    print(vyraz.derivative(by="x"))
    print(vyraz.derivative(by="x").prune())
    print(vyraz.derivative(by="y"))

```

```
print(vyraz.derivative(by="y").prune())
```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()  
  
-----  
(x + (5 * y))  
(1 + ((0 * y) + (5 * 0)))  
1  
(0 + ((0 * y) + (5 * 1)))  
5
```

- Všimněte si post-order procházení stromu při prořezávání.
- Metodu `prune` definujeme také pro konstanty a proměnné, i když s nimi nedělá nic. Ulehčuje to rekurzivní volání metody.
- Musíme být pozorní při testování, zda je daný uzel/výraz nulová nebo jedničková konstanta. Nestačí operátor rovnosti, musíme nejdřív zjistit, zda se jedná o konstantu a pak otestovat její hodnotu. V principu bychom mohli dvě testovací funkce proměnit v metody třídy `Expression`.

Domácí úkoly

1. **Následující permutace** - máte k dané permutaci vypočítat permutaci, která následuje v abecedním pořadí bezprostředně za ní. Musíte objevit, jak to udělat., a musíte to objevit správně.
2. **Věže na šachovnici** - modifikace úlohy o nekolizním rozmístění n dam na šachovnici $n \times n$. Klasická úloha na backtracking - tedy prohledávání do hloubky.